

Manual de Administración

Este manual está dirigido exclusivamente al personal técnico responsable de la gobernanza, seguridad y mantenimiento de **TaskStudent**.

1. El Rol del Administrador

El administrador actúa como el arquitecto del sistema, gestionando los cimientos sobre los que operan profesores y alumnos. Su acceso al **Panel de Administración** le otorga control total sobre la lógica de negocio de la aplicación.

2. Administración de Identidades y Acceso (IAM)

La seguridad comienza con una gestión de usuarios rigurosa.

2.1 Gestión de Usuarios y Roles

- **Ciclo de Vida del Usuario:** Desde la creación (Alta) hasta la suspensión o eliminación (Baja). Es vital asignar el **Rol** correcto (ADMIN, PROFESOR, ALUMNO) para heredar los permisos correspondientes.
 - **Integridad de Credenciales:** En caso de pérdida de acceso, el administrador puede resetear contraseñas, garantizando que el nuevo hash se almacene de forma segura en la base de datos.
 - **Auditoría de Cuentas:** Capacidad para supervisar la actividad y asegurar que cada usuario cumple con las políticas de uso de la plataforma.
-

3. Estructura Académica Global

El administrador debe configurar el mapa de la institución:

- **Entidades Asignatura:** Creación de los espacios de aprendizaje. Cada asignatura debe estar vinculada obligatoriamente a un profesor para que este pueda gestionarla.
 - **Mantenimiento de Relaciones:** Gestión de la vinculación entre alumnos y sus respectivos cursos, asegurando que cada usuario vea solo lo que le corresponde.
-

4. Gestión del Repositorio de Datos y Archivos

El sistema gestiona una gran volumetría de datos que requiere supervisión constante.

4.1 Gobernanza de Archivos

A diferencia de los usuarios finales, el administrador supervisa el **repositorio central de archivos**:

- **Saneamiento:** Identificación y eliminación de archivos que ya no están vinculados a ninguna entidad activa (limpieza de "huérfanos").
- **Monitorización de Cuotas:** Supervisar que el almacenamiento del servidor no llegue a su límite, lo que causaría una denegación de servicio en las subidas de tareas.

5. Resolución Avanzada de Conflictos (Troubleshooting)

Incidencia	Nivel	Acción Recomendada
Error en Carga de Archivos	Crítico	Verificar permisos de escritura en el directorio del servidor y capacidad de almacenamiento.
Inconsistencia de Datos	Alto	Validar la integridad referencial en la base de datos (relaciones usuario-tarea).
Latencia en la Interfaz	Medio	Revisar el rendimiento de las consultas SQL y los recursos de CPU/RAM del servidor.
Error 404 en Descargas	Medio	Confirmar que el puntero en la BD coincide con la existencia física del archivo en el sistema de archivos.

6. Mantenimiento Preventivo

Para asegurar la longevidad de **TaskStudent**, se recomienda:

1. **Revisión de Logs:** Analizar periódicamente los registros del servidor para detectar intentos de acceso no autorizados.
2. **Actualización de Dependencias:** Mantener el entorno Java y Maven actualizado para parchear posibles vulnerabilidades de seguridad.